IV Olimpiada Informática de Las Palmas
Concurso – 23 de enero de 2026
Matriz Diagonal Alterna

Matriz Diagonal Alterna

El desafío de la matriz diagonal

Planteamiento:

En el archivo secreto de la ciudad de **Diagópolis**, los artesanos crean mosaicos numéricos siguiendo una regla muy especial: rellenan una matriz cuadrada **por diagonales**, pero alternando el sentido en cada diagonal para despistar a quien intente copiar el patrón. En estos mosaicos (matrices), se entiende por diagonal el conjunto de posiciones (fila, columna) tales que fila + columna es constante, cada mosaico (matriz) está formado por diagonales.

Tu misión es construir un programa que genere este mosaico diagonal alterno para un tamaño n.

IV Olimpiada Informática de Las Palmas
Concurso – 23 de enero de 2026
Matriz Diagonal Alterna

Reglas del programa

Relleno por diagonales alternas:

- La matriz debe ser de tamaño n × n.
- Los índices de filas y columanas de la matriz van desde **0** a **n-1**
- La matriz se rellenará con números consecutivos desde **1** hasta **n^2**.
- El relleno se hace por diagonales donde la suma de índices es constante: para cada celda (fila, columna), pertenece a la diagonal s = fila + columna.
- Las diagonales deben procesarse en orden creciente: s = 0, 1, 2, …, 2n−2.

Sentido de recorrido:

- Si s es par, la diagonal s se recorre de abajo hacia arriba (fila decreciente).
- Si s es impar, la diagonal s se recorre de arriba hacia abajo (fila creciente).
- En cada diagonal se rellenan solo las celdas que estén dentro de la matriz.

Validación:

- La entrada debe ser un número entero válido n.
- n debe cumplir: 1 ≤ n ≤ 30
- Si la entrada no es válida o está fuera de rango, el programa debe devolver: **ERROR**

Entrada y Salida

Formato de entrada:

El programa recibirá una única línea de entrada con un número entero n. Este número es el número de filas y columnas de la matriz (n x n) y debe cumplir: **1 ≤ n ≤ 30**.

Formato de salida:

La salida debe ser una matriz de tamaño n×n con los números distribuidos en diagonales.

IV Olimpiada Informática de Las Palmas

Concurso – 23 de enero de 2026

Matriz Diagonal Alterna

La matriz se muestra en formato de líneas, donde cada línea es una fila de la matriz de 0 a n-1. En cada línea, los elementos en cada fila de la matriz se mostrarán separados por un espacio.

Ejemplos de entrada y salida:

Ejemplo 1

Entrada:

```
1
```

Salida:

```
1
```

Ejemplo 2

Entrada:

```
2
```

Salida:

```
1 2
3 4
```

Ejemplo 3

Entrada:

```
3
```

Salida:

```
1 2 6
3 5 7
4 8 9
```

IV Olimpiada Informática de Las Palmas

Concurso – 23 de enero de 2026

Matriz Diagonal Alterna

Ejemplo 4

Entrada:

```
4
```

Salida:

```
 1  2  6  7
 3  5  8 13
 4  9 12 14
10 11 15 16
```

Ejemplo 5

Entrada:

```
0
```

Salida:

```
ERROR
```

Ejemplo 6

Entrada:

```
a
```

Salida:

```
ERROR
```

Ejemplo 7

Entrada:

```
80
```

Salida:

```
ERROR
```